R: limpieza, manipulación y exploración de datos

Cheatsheet de instalación y actualización

Jonatán Perren

27 de marzo de 2026

Orden correcto de instalación

Instalar los tres componentes en este orden evita problemas de compatibilidad:

1. **R** — el intérprete del lenguaje
2. **Rtools** — herramientas de compilación (solo Windows)
3. **RStudio** — el entorno de desarrollo (IDE)

RStudio **depende de R**: si no hay una instalación de R, RStudio no funciona. Rtools se necesita para compilar paquetes desde el código fuente; sin él, la instalación de algunos paquetes de CRAN falla con un error de compilación.

Mac y Linux no requieren Rtools. En esas plataformas las herramientas de compilación necesarias (`Xcode Command Line Tools` en Mac, `build-essential` en Ubuntu/Debian) se instalan a través del sistema operativo.

Instalar R

Descargar el instalador

Ir a `cran.r-project.org` y descargar el instalador para Windows. Hacer doble clic y seguir el asistente con la configuración predeterminada.

Verificar la instalación

```r
R.version.string   # versión instalada
.libPaths()        # rutas donde R busca paquetes
```

```
> R.version.string
[1] "R version 4.4.2 (2024-10-31)"
> .libPaths()
[1] "C:/Users/usuario/AppData/Local/R/win-library/4.4"
[2] "C:/Program Files/R/R-4.4.2/library"
```

Se recomienda instalar R en la ruta predeterminada y **no** agregar R al PATH manualmente: RStudio lo detecta automáticamente. Si se instalan varias versiones de R, RStudio usa siempre la más reciente (configurable en `Tools > Global Options > R General`).

Instalar Rtools (solo Windows)

Rtools provee el compilador de C/C++ y Fortran que R usa para instalar paquetes desde código fuente. **La versión de Rtools debe coincidir con la versión mayor de R instalada.**

Versión de R	Rtools requerido
4.0 – 4.1	Rtools40
4.2	Rtools42
4.3	Rtools43
4.4	Rtools44

Instalación con `installr` (recomendado)

```r
install.packages("installr")
library(installr)
installr::install.Rtools()   # detecta e instala la versión correcta
```

Instalación manual

Descargar desde `cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/` e instalar con la configuración predeterminada.

Verificar que R detecta Rtools

```r
pkgbuild::has_build_tools(debug = TRUE)
```

```
Trying to compile a simple C file
Running "C:/PROGRA~1/R/R-45~1.2/bin/x64/Rcmd.exe" SHLIB foo.c
-using C compiler: 'gcc.exe (GCC) 14.3.0'
\gcc  -I"C:/PROGRA~1/R/R-45~1.2/include" -DNDEBUG     -I"C:/rtools45/x86_64-w64-mingw32.
     static.posix/include"      -O2 -Wall -std=gnu2x  -mfpmath=sse -msse2 -mstackrealign
      -c foo.c -o foo.o
|gcc -shared -s -static-libgcc -o foo.dll tmp.def foo.o -LC:/rtools45/x86_64-w64-mingw32.
     static.posix/lib/x64 -LC:/rtools45/x86_64-w64-mingw32.static.posix/lib -LC:/PROGRA~1/
     R/R-45~1.2/bin/x64 -lR
/-
[1] TRUE
```

Instalar RStudio

RStudio es el IDE más usado para trabajar con R. Descargar la versión **Desktop** gratuita desde `posit.co/download/rstudio-desktop/`.

Configuración recomendada tras la instalación

Ir a `Tools > Global Options` y ajustar:

- `General > Workspace`: desactivar «Restore .RData into workspace at startup»
- `General > Workspace`: cambiar «Save workspace to .RData on exit» a **Never**
- `Code > Editing`: activar «Use native pipe operator»
- `Code > Display`: activar «Show margin» en 80 caracteres

Desactivar la restauración del workspace asegura que cada sesión comienza desde cero. Si el código no funciona en una sesión limpia, el análisis no es reproducible: depende de objetos que no están registrados en ningún script.

El paquete `installr`

`installr` automatiza la instalación y actualización de R, Rtools y RStudio desde la propia consola de R, sin salir del entorno.

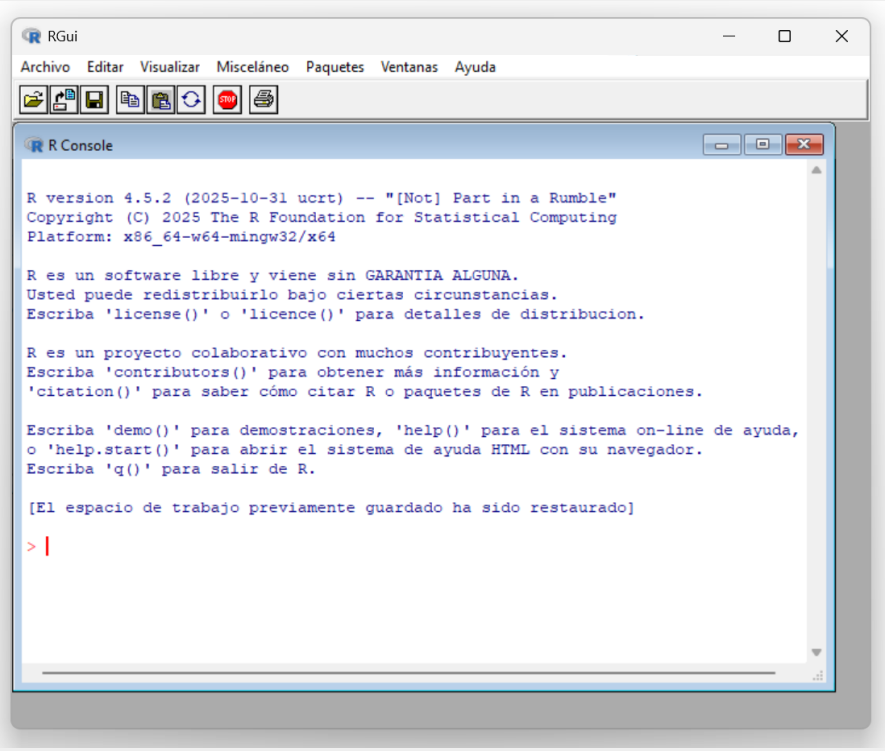
```
install.packages("installr")
library(installr)
```

Función	Qué hace
`updateR()`	descarga e instala la última versión de R
`install.Rtools()`	descarga e instala la versión correcta de Rtools
`updateRstudio()`	descarga e instala la última versión de RStudio
`check.for.updates.R()`	informa si hay una versión más nueva de R disponible
`installr()`	abre un menú interactivo con todas las opciones

`installr` solo funciona en **Windows**.

Actualizar R con `installr`

Ejecutar `updateR()` desde **RGui** (el programa «R x64 ...» del menú Inicio), **no desde RStudio**. RStudio bloquea el proceso de R mientras está abierto, lo que puede impedir que la actualización finalice correctamente.




```r
library(installr)

check.for.updates.R()    # ¿hay una versión más nueva disponible?
updateR()                # proceso interactivo guiado
```

¿Qué hace `updateR()` internamente?

1. Descarga e instala la última versión de R
2. Copia los paquetes instalados de la versión anterior
3. Actualiza los paquetes copiados
4. Opcionalmente elimina la versión anterior de R

Si la versión **mayor** de R cambió (por ej. de 4.3 a 4.4), Rtools también debe actualizarse. Después de correr `updateR()`, ejecutar `install.Rtools()` para instalar la versión de Rtools correspondiente.

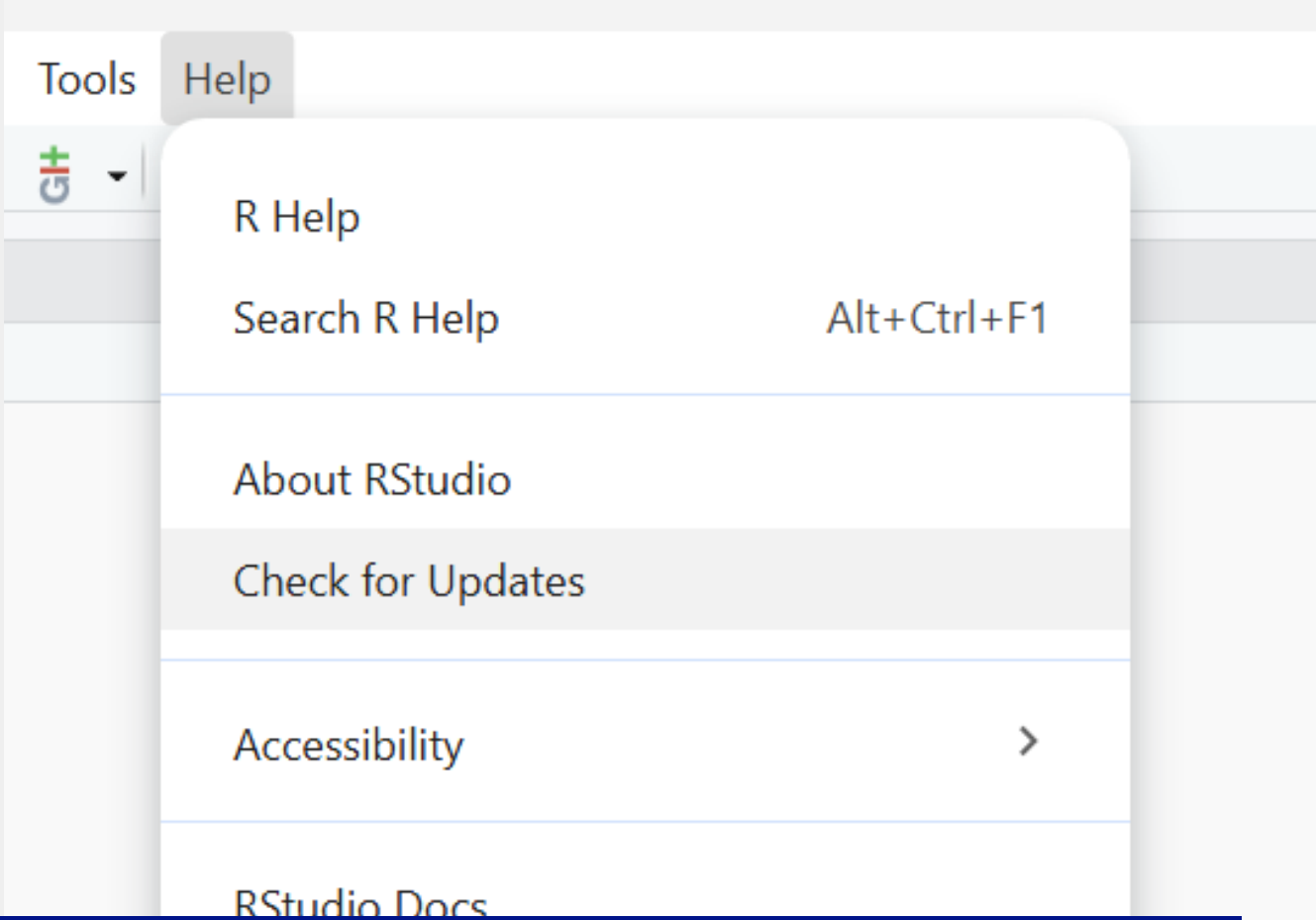
Actualizar RStudio y paquetes

Actualizar RStudio

Desde RStudio: `Help > Check for Updates`. O con `installr` desde RGui:

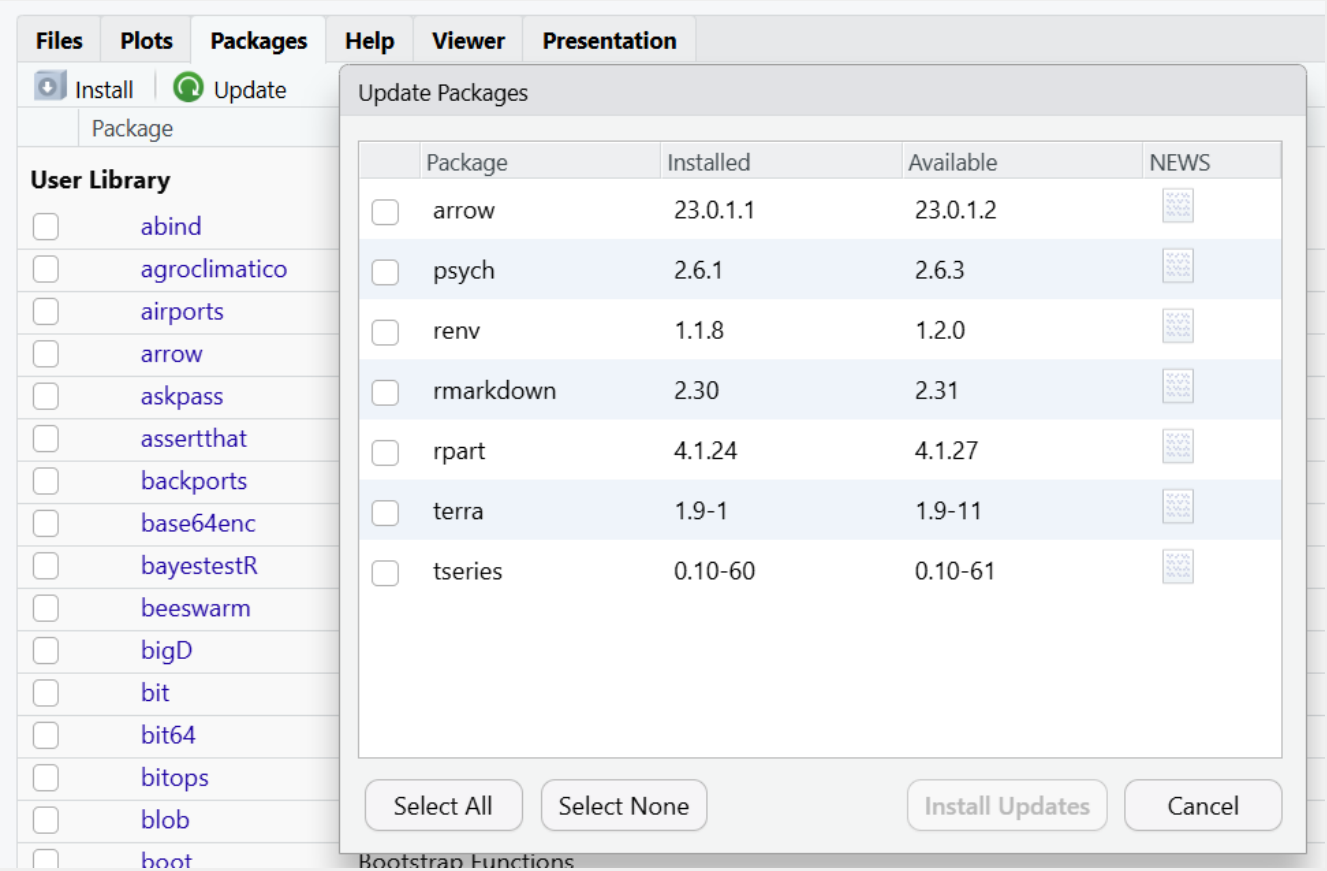
```
installr::updateRstudio()   # descarga e instala la última versión
```

También puede ser actualizado desde la pestaña `Help`



Actualizar paquetes

Los paquetes se actualizan independientemente de R y RStudio y pueden actualizarse desde cualquier versión de R. Pueden actualizarse desde la interfaz gráfica de RStudio



Pero también desde la línea de comandos

```r
update.packages(ask = FALSE)   # actualiza todos los paquetes instalados
install.packages("dplyr")      # reinstalar/actualizar un paquete puntual
old.packages()                 # listar paquetes con versiones disponibles
```

Si en `updateR()` se eligió no copiar los paquetes automáticamente, se pueden migrar manualmente con:

```r
installr::copy.packages.between.libraries()
```